

重要物品：水表

“水表”

LSS 环境监测节点 (Environmental Diagnostic Node)

为了防止电子干扰和网络攻击导致全城窒息，这些节点必须具备物理直读（Hardwired/Analog Readout）的功能。

混合仪表盘：它不只是个屏幕。它有一组物理的机械指针（用于指示最关键的压力、氧含量和氮气配比）和一块高对比度的单色电子纸（E-ink）显示屏（显示复杂的化学成分）。

为什么是物理的？即使全城停电、网络瘫痪，维护工也必须能一眼看清这个区域是否还能呼吸。这叫“最终冗余（Final Redundancy）”。

对 2-号 来说，这就是“物理后门”，

对 Sa 来说，这个节点是他最重要的调查工具。因为大渊城的中央网络是物理隔离的，2-号 无法远程入侵每一个舱室。

物理插槽（Data Port）：节点下方有一个极其老式的、带物理锁扣的数据接口。Sa 可以把 2-号 的数据线直接插进去。

VOC 追踪的“水表”读数里有什么？，

这个“水表”不仅记录流量，它记录的是“分子的足迹”：

背景基准线（Baseline）：屏幕会显示一个动态的波形。绿线是该区域的“标准人类代谢模板”（由几百个居民产生的平均 VOC 排放）。

异常峰值（Spikes）：不属于该区域的化学物质如果达到一定浓度，会像尖刺一样跳出来。

现实的障碍：为什么“水表”也会撒谎？，

既然是硬科幻，这个装置绝不是万能的。它有三个致命的现实问题：

传感器漂移（Sensor Drift）：

5 年时间，如果该节点没有经过校准，传感器上的化学膜会老化。2-号 读到的数据可能是偏移的、模糊的。

变量噪音（The Noise）：

就像你说的，变量太多。如果那个区域住了一个喜欢在家里搞非法化工实验的怪人，或者是一群从不洗澡的懒鬼，这个区域的 VOC 基准线会乱得像一团麻。

物理遮蔽（Passive Obfuscation）：

杀人犯如果懂行，他作案时会提着一个小型便携式空气洗涤器，或者在排气口喷洒中和剂。这会让节点上的读数在表面上看起来完美无缺。

城市的清理系统：它是如何与“水表”配合的？
在大渊城，清理系统（The Scrubber System）是主动触发的。

自动循环：只要墙上的“水表”检测到 VOC 超过 50ppm，天花板内的强力抽风机就会启动，将空气拉入地下层的催化反应釜。

调查的切入点：Sa 真正查的不是“水表”上的数字，而是“清理系统的动作记录”。

所以会有系统记录，但也会协助消灭犯罪证据

嗅觉的“临床化”：消失的烟火气
在大渊城，“味道”是有罪的。

强制性的中性化：每天会有几个特定的“循环高峰期”（通常在居民醒来前和入睡后）。此时系统会加大功率，空气中会出现一种淡淡的、类似臭氧或经过电离后的干燥金属味。

生活方式的阉割：所有的烹饪必须在带有高效负压吸油烟机的厨房进行。如果你想在家里煎一块合成牛排而没关好门，整个分区的警报都会因为 VOC 超标而狂响。

社会学暗示：只有极高阶层的区域，空气里才会被允许添加微量的、模拟地表森林或海洋的“合法香氛序列”。在 Sa 住的底层，空气仅仅意味着“不中毒”。

（所以，炒面摊的抽风机可能像地震一样响。philip还会质疑摊主的VOC排量）

1. 2. 听觉与压觉：城市的“呼吸”

清理系统带来的不仅仅是声音，还有气压的脉动。白噪音作为安全感：墙壁深处永远传来的低频嗡鸣（约 20-50Hz）是生存的标志。如果这声音停了，人会立刻陷入惊恐。“耳压时刻”：当大型催化反应釜切换阀门时，房间内的气压会发生微小的、零点几帕的波动。

3. 清理系统对个人生活的“入侵”

在大渊城，维护卫生是一项强制性公民义务，因为任何有机物的堆积都可能导致过滤器中毒或真菌爆发。如果你想养只小兔子或荷兰猪，你必须安装私人二级过滤系统，否则 LSS 节点会立刻上报异常。囤积癖在深海会被判定为“火灾与生物隐患”，导致市政强制破门清理。

4. 极端物理现象：等离子体维护日

每隔一段时间（例如一个月），该分区会进行一次“深度洗消”。高压冲洗：走廊的地板格栅会喷出高压气雾，清理掉所有沉积在角落的微小碳粉和金属屑。物理隔离：在这 30 分钟里，居民被禁止出门。如果你卡在走廊里，那些带电的洗消气溶胶会让你呼吸道产生剧烈的灼烧感。

2. “大渊城”（The Great Abyss City）

工业区的“水表”：物理意义上的肮脏 (The Grimy VOC Node), 这里的监测节点（你说的“水表”）绝不是挂在墙上的精密仪器。

物理堆积 (Polymerized Grime)： 由于这里是重工业区，空气中常年悬浮着汽化后的液压油、合成切削液和冷却剂颗粒。这些微粒在墙壁和设备表面冷凝，形成了一层粘稠的、灰黑色的胶质层。

读取障碍： Sa 想要查看读数，必须先用袖子或者随手捡到的破布，使劲擦掉玻璃罩上那层像沥青一样的油垢。表盘上的刻度已经因为长期的物理振动和化学腐蚀而变得模糊不清，指针抖动得像在发寒热。

现实的逻辑： 这种“油腻”不仅仅是脏，它是一个化学屏障。这层油垢本身就在不断吸收和释放周围的 VOC 分子。

2-号的障碍： “Sa，我无法通过这个物理触点获取精准读数。传感器被油膜封死了，它记录的不是现在的空气，而是过去一周里所有被这层油脂捕捉到的、已经变质的化学残留。”

咆哮的 Scrubber： 低频疲劳与生存代价，底特律区的清理系统不是为了让你“呼吸顺畅”，而是为了让整座城“不爆炸”。

高压空化洗涤 (Cavitation Scrubbing)： 底特律区的空气负载极重。为了快速处理大量的工业废气，系统强行使用了高压水雾。巨大的风机叶片因为长期的微小动平衡偏差，发出的不是均匀的嗡鸣，而是周期性的、震得人牙齿发酸的金属啸叫（75-80分贝）。

物理影响 (Vibratory Fatigue)： 长期生活在这里的人普遍患有轻度听力损失和末梢神经震颤。这种环境让人的大脑始终处于一种焦虑的亢奋中，这也就是为什么这里犯罪率高的物理原因之一。

Sa 的经验： 他不需要看表。他脚底下的震动感如果变了频率，他就知道某个舱段的洗消系统过载了，或者是有人在那边非法排放了大量的有机溶剂。

清理系统在案发时的“物理盲目”，回到 5 年前那个杀人案。凶手在大渊城的底特律区能活下来，是因为他利用了“极端环境下的系统容错率”。

“假性报警”常态化： 在底特律区，VOC 报警器每天会响几十次（因为某次焊接溢出、或者某个油管爆裂）。系统早已被设定为“忽略瞬时峰值，只监控平均值”。